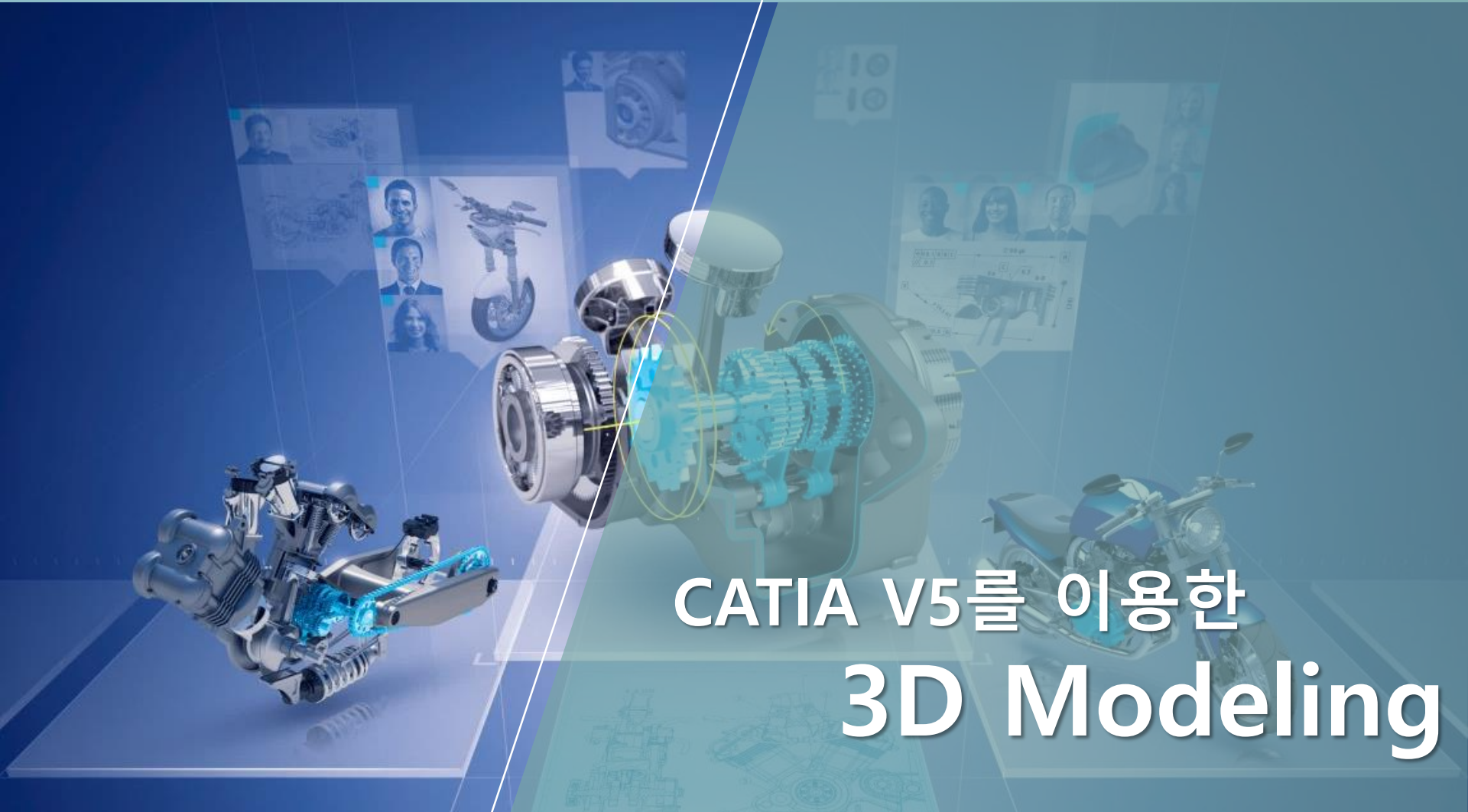




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (304-1호)

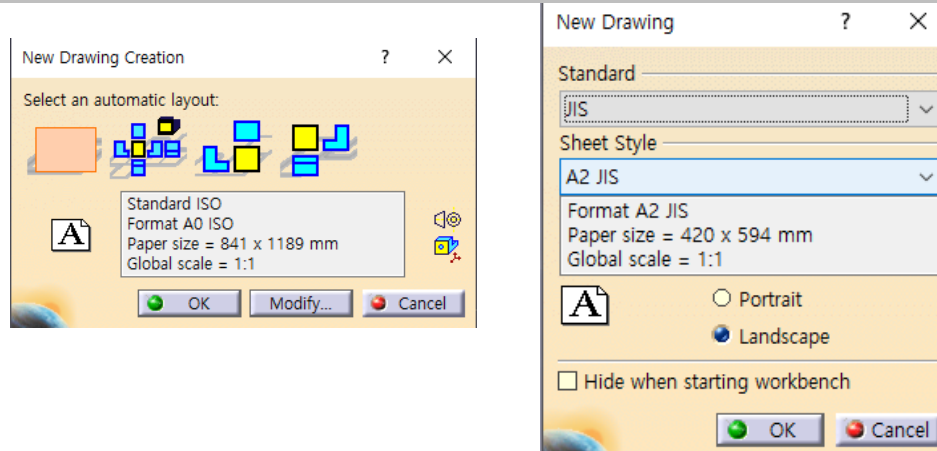
dekim@ynu.ac.kr / 010 2083 8713

자동차기계공학과



Drafting은 도면 작업을 하는 환경이다.

CATIA에서 도면 작업은 drawing으로 표현되지 않고 Projection이란 표현을 한다. 그리는 것이 아닌 만들어진 형상에서 투영하는 방법으로 View를 생성하는 것으로 모든 것이 Link로 연결되어 있다. Drafting 작업창을 선택한다.



Standard에서 ISO를 국내 표준과 비슷한 JIS로 변경한다.

도면 표현 방법은 1각법과 3각법이 있다.

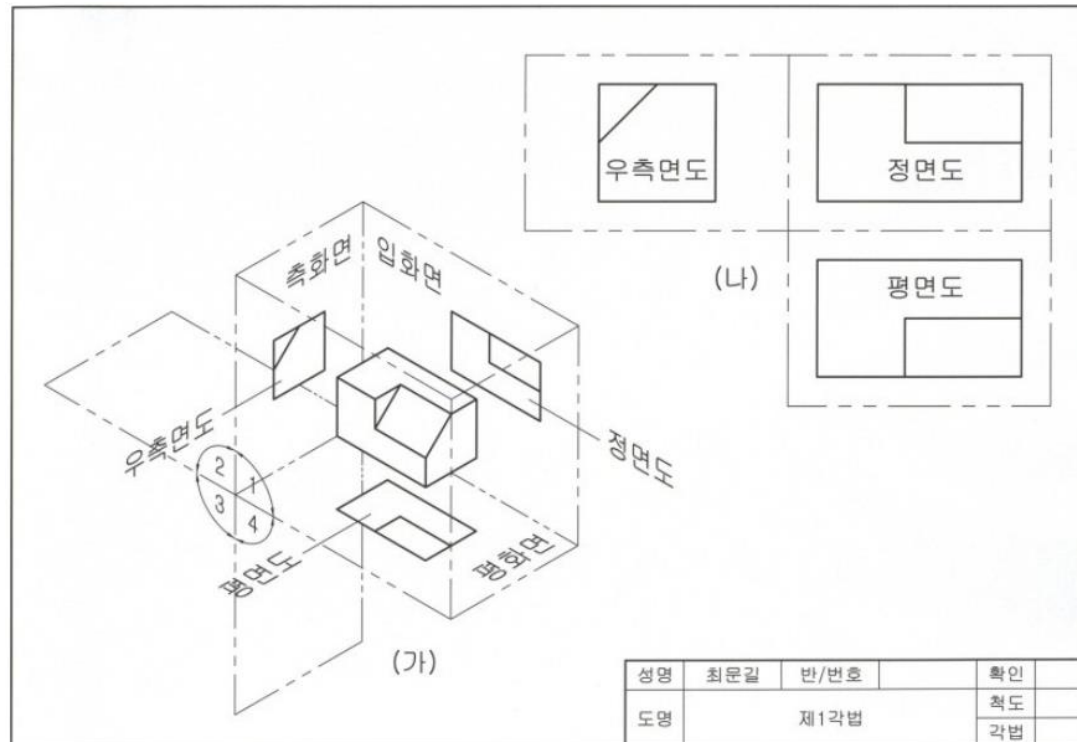
- 1각법 - 바라보고 있는 위치에서 형상이 투영되는 것을 표현하는 방법
- 3각법 - 형상을 바라보는 위치에서 보이는 그대로 표현하는 방법이다.

ISO는 1각법으로 되어 있기 때문에 설정을 JIS로 변경해야 3각법으로 표현할 수 있다.

■ 1각법

수직으로 교차하는 2개의 가상 평면으로 하나의 공간을 4등분하였을 때, 오른쪽 위의 공간을 제1각 (1st angle) 또는 1사분면(1st quadrant)이라 하며, 제1각을 기준으로 반시계 방향으로 제2각(2nd angle), 제3각(3rd angle), 제4각(4th angle)이라 한다.

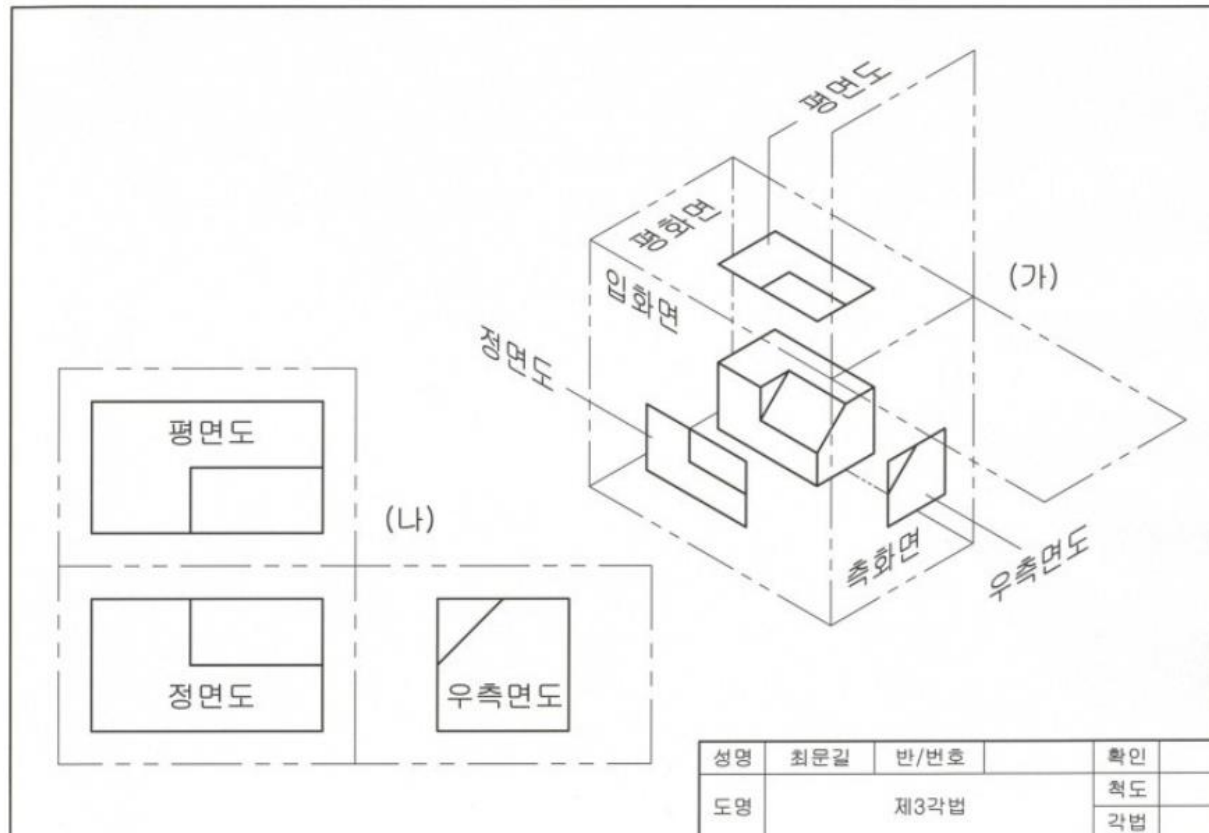
제1각법(1st angle projection)은 그림 D2-1 (가)와 같이 물체를 제1각에 놓고 정투상 하는 방법이다. 따라서 물체는 눈과 투상면 사이에 있게 된다. 평화면, 측화면을 입화면과 같은 평면이 되도록 회전시키면 (나)와 같이 정면도의 왼쪽에 우측면도가 놓이고, 평면도는 정면도의 아래쪽에 놓이게 된다.



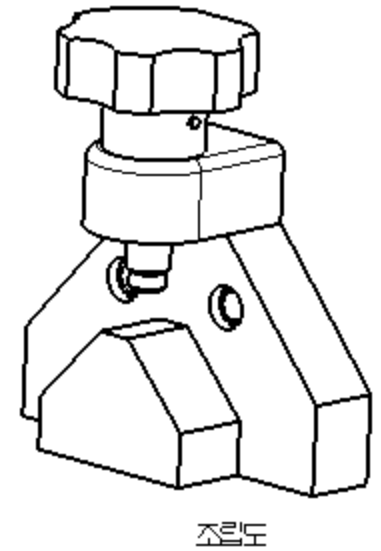
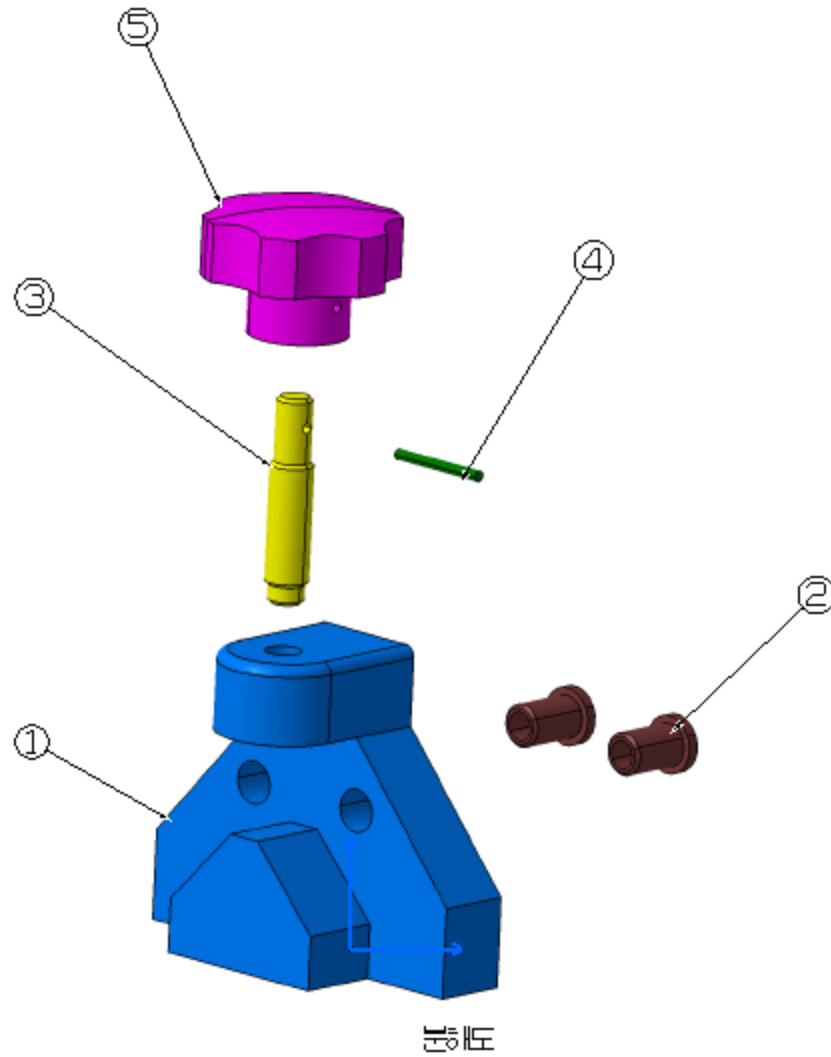
<그림 D2-1>

3각법

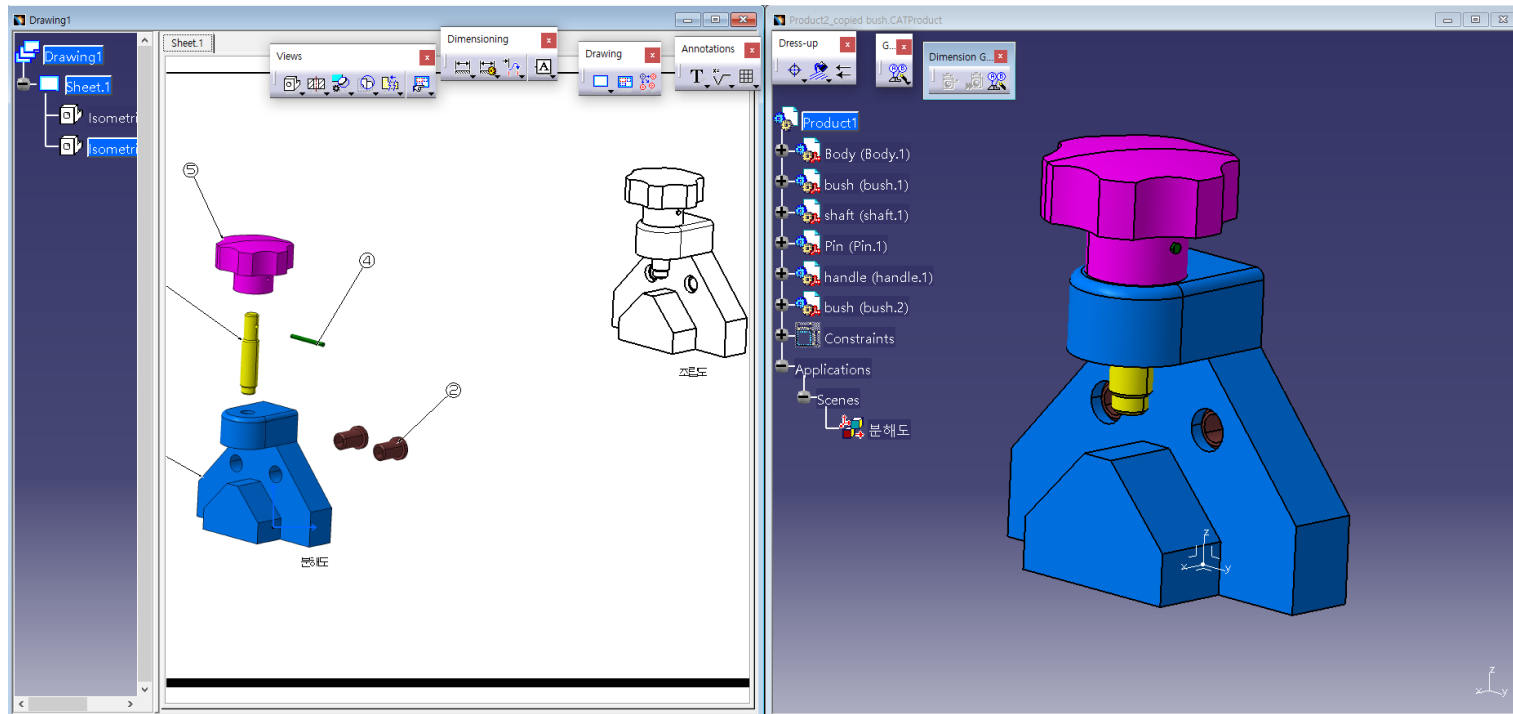
제3각법(3rd angle projection)은 그림 D2-2 (가)와 같이 물체를 제3각에 놓고 정투상 하는 방법이다. 따라서 눈과 물체 사이에 투상면이 있게 된다. 평화면, 측화면을 입화면과 같은 평면이 되도록 회전시키면 (나)와 같이 정면도의 위에 평면도가 놓이고, 정면도의 오른쪽에 우측면도가 놓이게 된다.



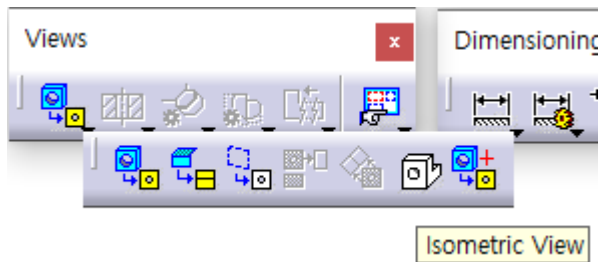
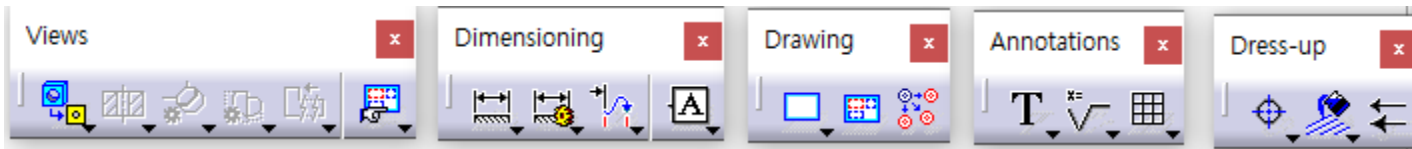
<그림 D2-2>



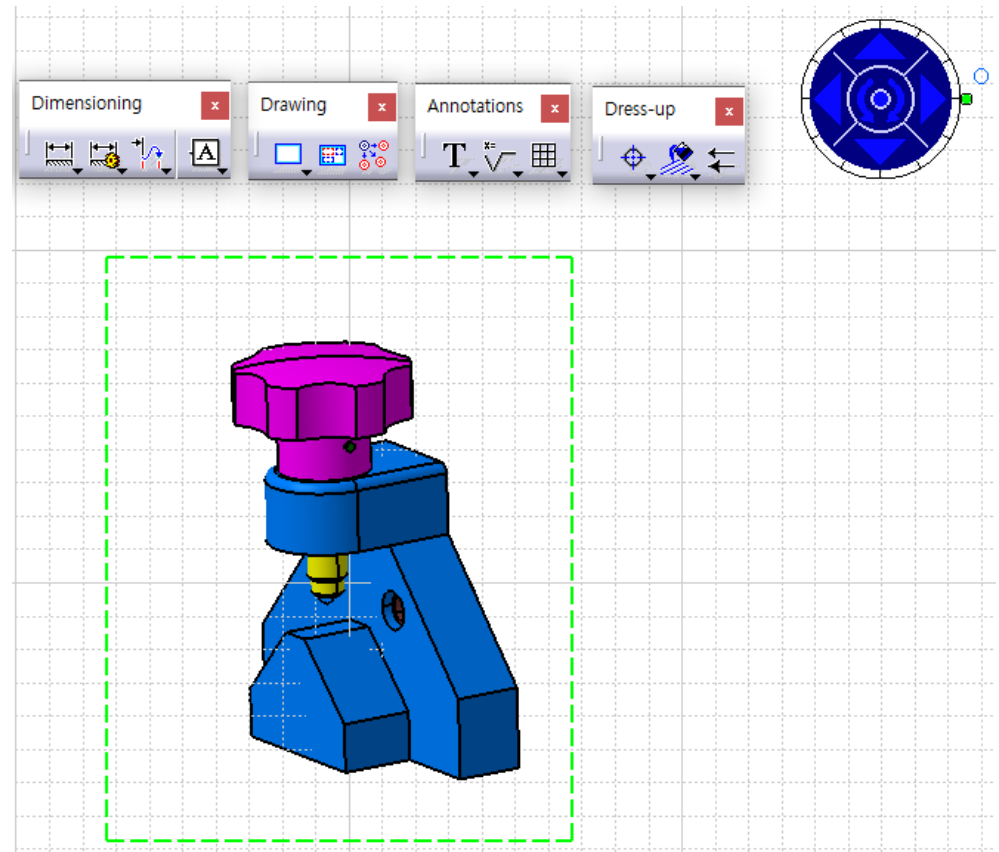
- Drill Jig로 저장된 Product를 이용, 조립도 & 분해도 작성
CATIA에서 도면 작업은 Open 되어 있는 형상을 투영하는
방법으로 View를 만들기 때문에 반드시 도면 작업을 할 때에는
작업할 형상이 Open 되어 있어야 한다
- Window – Tile Vertically



Drafting 환경에서도 툴바의 위치를 위와 같이 배치한다.



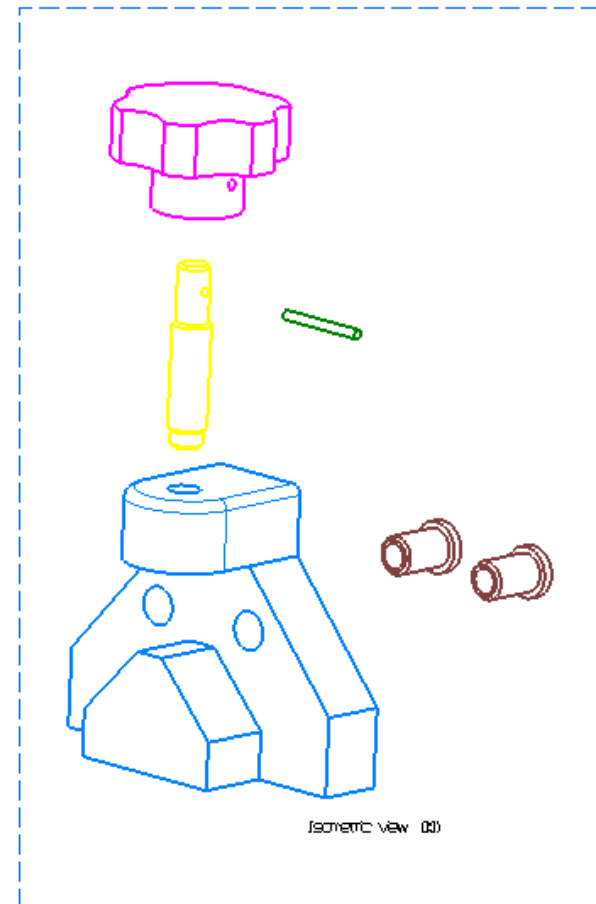
Isometric View 클릭
 형상의 아무 곳이나 클릭
 -> 도면에 조립된 형상



- 같은 도면에서 조립도와 분해도 두가지 모두 표현은 쉽지 않다
- Scene 이라는 위치정보를 독립적으로 사용할 수 있게 저장해둔 것을 활용
- Isometric View 클릭 → Scene (분해도) 선택 → 형상 클릭



Generate Balloons 선택



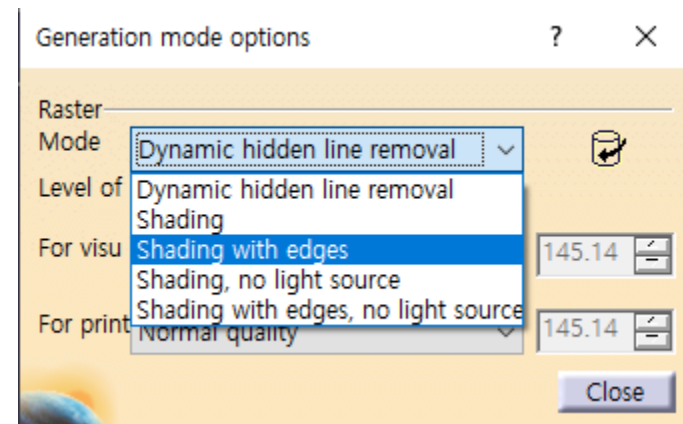
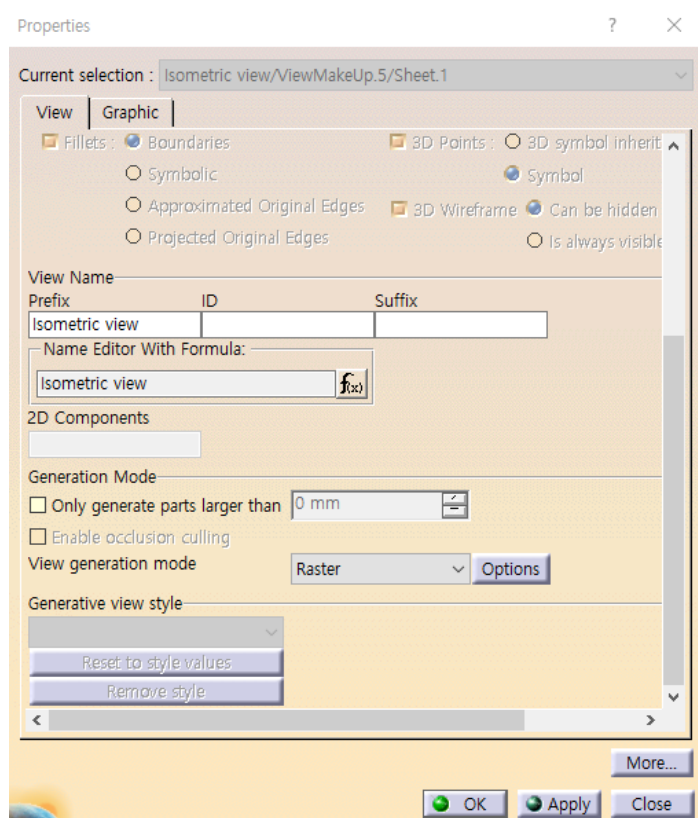
분해도에서 모델링 색상과 동일하게 채워서 표현해보자.

분해도 Frame에서 우클릭 후 Properties를 선택한다.

Dress-up에서 3D Colors를 체크한다.

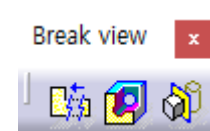
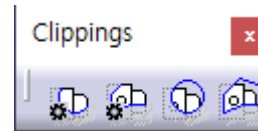
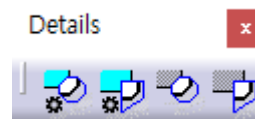
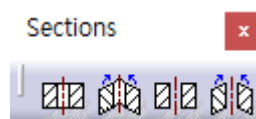
View generation mode에서 Raster를 선택하고 Option을 클릭한다.

Mode에서 Shading with edges를 선택한다.





Views는 도면의 형상을 표현하는 것으로 크게 5가지 작업으로 분리되어 있다.

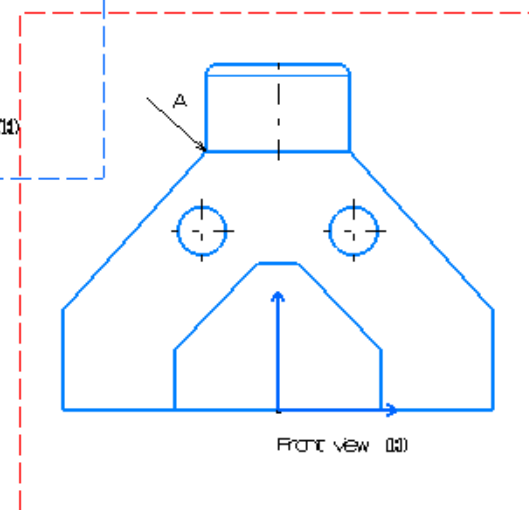
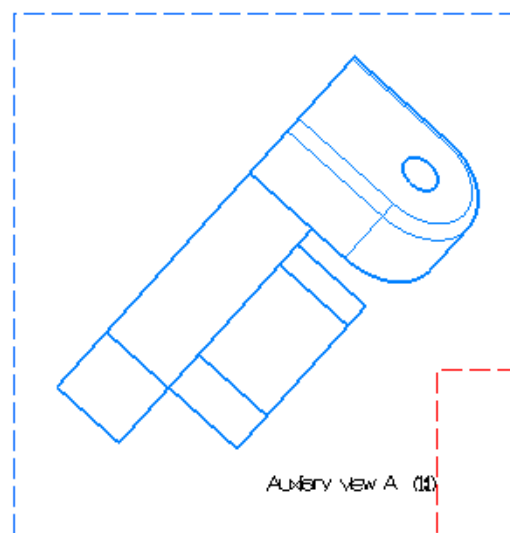
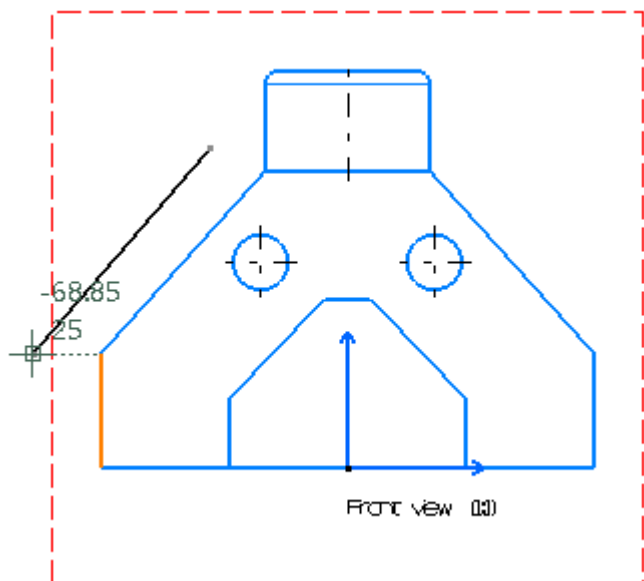


- ① Projections : 직접 형상을 투영해서 도면의 외형선을 생성하는 기능
- ② Sections : View의 단면도를 생성하는 기능
- ③ Details : View의 확대도를 생성하는 기능
- ④ Clippings : View에서 필요 부분만 남기고 삭제하는 기능
- ⑤ Break view : View를 부분 수정하는 기능



Auxiliary View

(지정 방향에서 바라 본 View 생성)

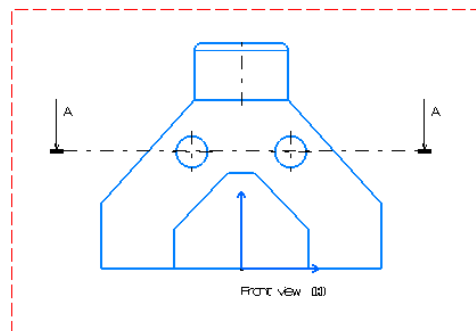
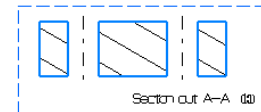
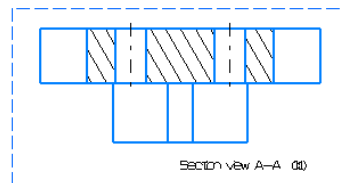


Sections

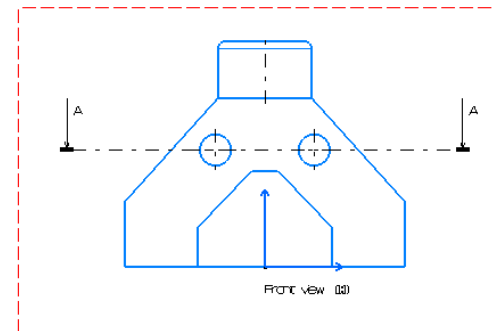


• View의 단면도를 생성

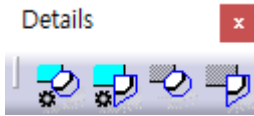
- ❖ Offset Section View : Section의 단면 형상을 바라보는 면에서 전체 형상을 표현
- ❖ Aligned Section View : Section의 단면 형상을 펼쳐서 보이는 전체 형상을 표현
- ❖ Offset Section Cut : Section의 단면 형상만을 표현
- ❖ Aligned Section View : Section의 단면 형상만을 펼쳐서 표현



View

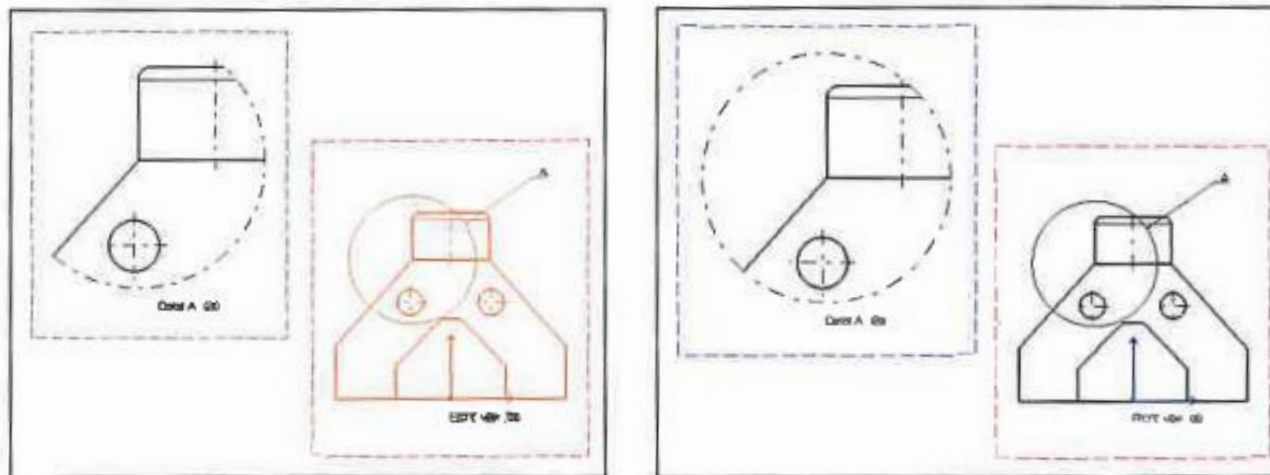


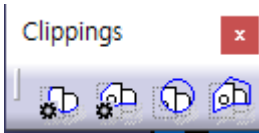
Cut



• View의 확대도를 생성

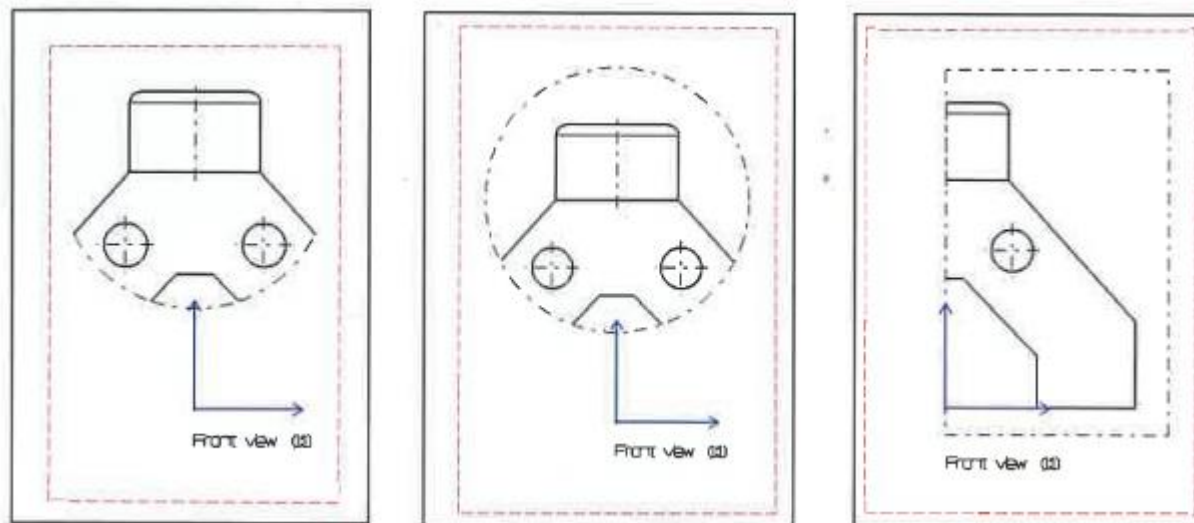
- ❖ Detail View : 원형으로 선택한 부분만 확대해서 보여 줌
- ❖ Detail View Profile : Profile로 선택한 부분만 확대해서 보여 줌
- ❖ Quick Detail View : Detail View 와 같은 기능으로 원형이 보이는 View
- ❖ Quick Detail View Profile : Detail View Profile 과 같은 기능으로 Profile이 보이는 View

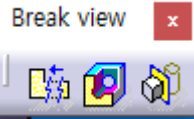




• View에서 필요 부분만 남기고 삭제하는 기능

- ❖ Clipping View : 원형으로 선택한 부분만 남기고 View를 제거하는 기능
- ❖ Clipping View Profile : Profile로 선택한 부분만 남기고 View를 제거하는 기능
- ❖ Quick Clipping View : Clipping View 와 같은 기능으로 원형이 보이는 View
- ❖ Quick Clipping View Profile Clipping View Profile 과 같은 기능으로 Profile이 보이는 View

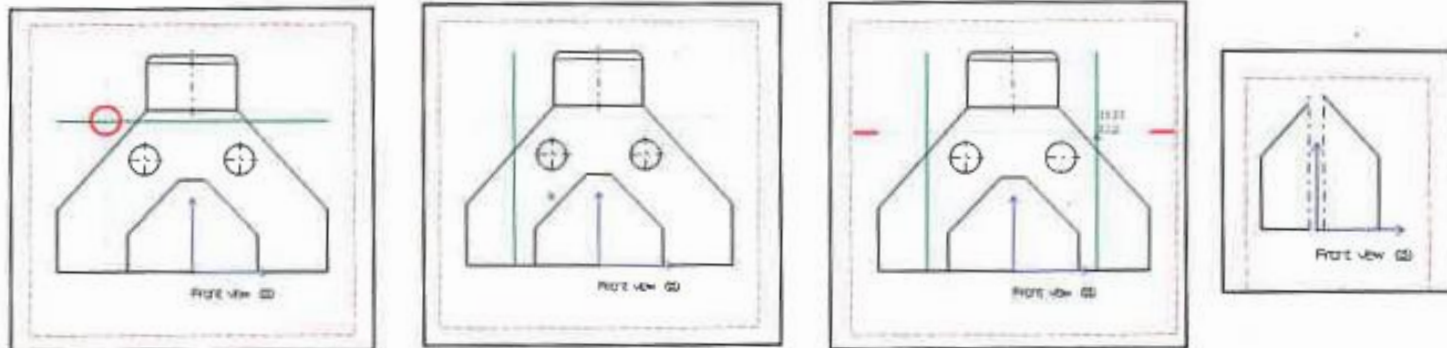


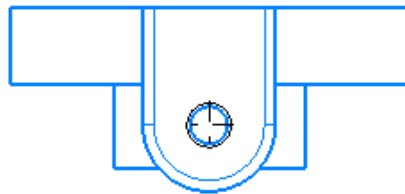


• View를 부분 수정하는 기능

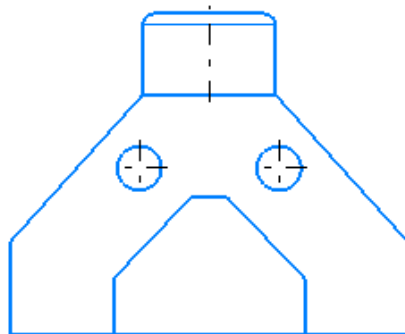
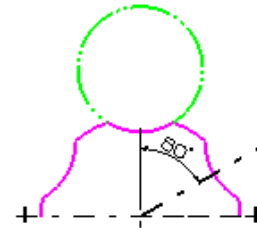
- ❖ **Broken View** : View의 지정 부분을 잘라서 표현
- ❖ **Breakout View** : view에 부분 단면도를 표현하는 기능
- ❖ **Add 3D Clipping** : view를 3D 형상의 Plane으로 잘라서 표현

Broken View

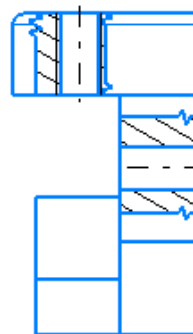




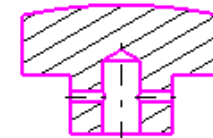
Top view (a)



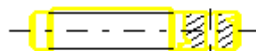
Front view (a)



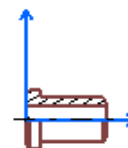
Right view (a)



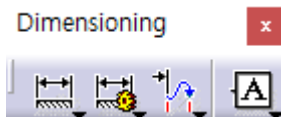
Section view A-A (a)



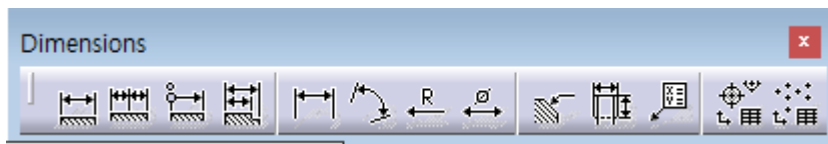
Front view (a)



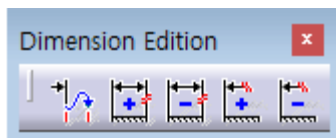
Front view (a)



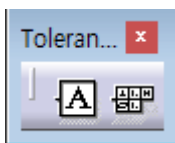
- 치수 기입하는 기능



- 치수 기입



- 치수 수정



- 데이텀과 형상공차 기입

적용하는 형체	구 분	기 호	공차의 종류
단독 형체	모양공차	—	진직도 공차
			평면도 공차
			진원도 공차
			원통도 공차
단독 형체 또는 관련 형체			선의 윤곽도 공차
			면의 윤곽도 공차
관련 형체	자세공차		평행도 공차
			직각도 공차
			경사도 공차
	위치공차		위치도 공차
			동축도 공차 또는 동심도 공차
			대칭도 공차
	흔들림공차		원주 흔들림 공차
			온 흔들림 공차